

THE USUAL SUSPECTS (PART I)



Au pays des quadrilatères, le BIG (Brigade d'Intervention Géométrique) est sur les dents. En effet, une partie des habitants préparent un coup d'état pour s'emparer du pouvoir. Le problème est qu'il est très compliqué de savoir qui fait partie ou non du complot...

I. Tous coupables ?

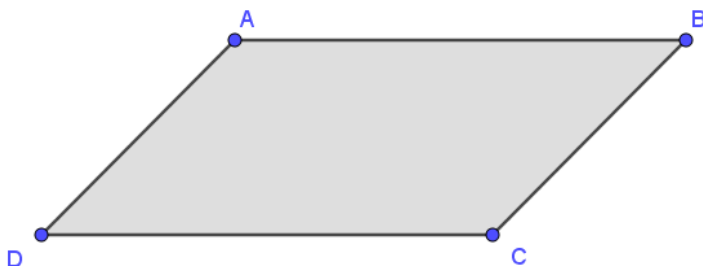
Grâce à un travail approfondi, les agents infiltrés du BIG, ont enfin pu trouver le lien entre tous les quadrilatères dangereux qui se font appeler « **Parallélogramme** »

Propriété fondamentale :

Ils ont un centre de symétrie

Cela signifie qu'on peut leur faire faire un demi-tour et qu'ils ont toujours la même forme

Par exemple, deux quadrilatères (ABCD et EFGH) ont été arrêté par les agents du BIG, mais seul l'un d'entre eux est coupable, lequel?



.....

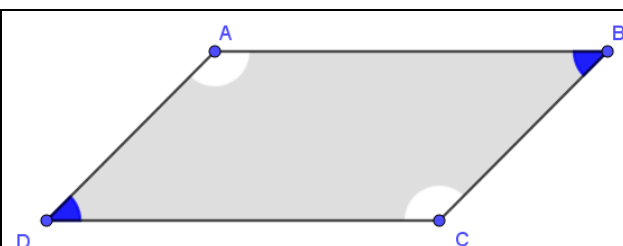
.....

II. Comment les repérer ?

Maintenant que les agents du BIG ont enfin un moyen de repérer les coupables, il leur faut des méthodes plus efficace que retourner tous les quadrilatères qu'ils vont croiser, afin de savoir qui doit être arrêté ou non !

C'est pour ça que tu as a été recruté : Afin de pouvoir découvrir comment repérer plus facilement ces bons à rien !

En étudiant le suspect précédemment arrêté, et en te basant sur la propriété principale, trouve deux façons différentes de repérer un parallélogramme



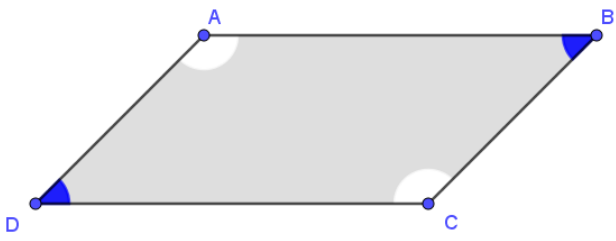
Propriété 1 : (En s'intéressant à ses angles)

Un quadrilatère est un parallélogramme si

.....

.....

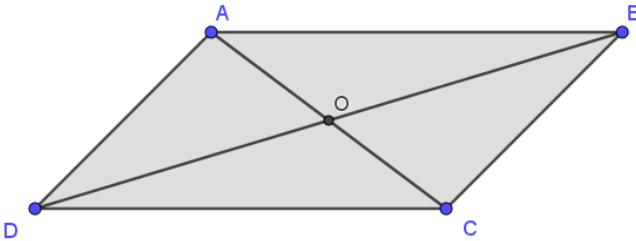
.....

	Propriété 2 : (En s'intéressant aux longueurs de ses côtés) Un quadrilatère est un parallélogramme si
---	---

III. D'autres critères

En étudiant encore d'avantage le suspect, on peut peut-être encore trouver d'autres façons de les démasquer...

A. En traçant les diagonales :

	Toujours en se basant sur la propriété fondamentale : 1. Que peut-on dire de OA et OC ? 2. Que peut-on dire de OD et OB 3. On peut donc ainsi trouver : Propriété 3 : (En s'intéressant aux diagonales) Un quadrilatère est un parallélogramme si
--	---

B. Et avec leurs noms ?

Enfin en se basant sur le nom qu'ils ont choisi, peux-tu trouver une 4^{ème} méthode pour les reconnaître ?

Propriété 4 :

Un quadrilatère est un parallélogramme si

.....

Top secret

INTERVENTIONS

Grâce à la qualité de ton travail, les agents du BIG (Brigade d'Intervention Géométrique) peuvent enfin passer à l'action. Aide-les à agir avec discernement !

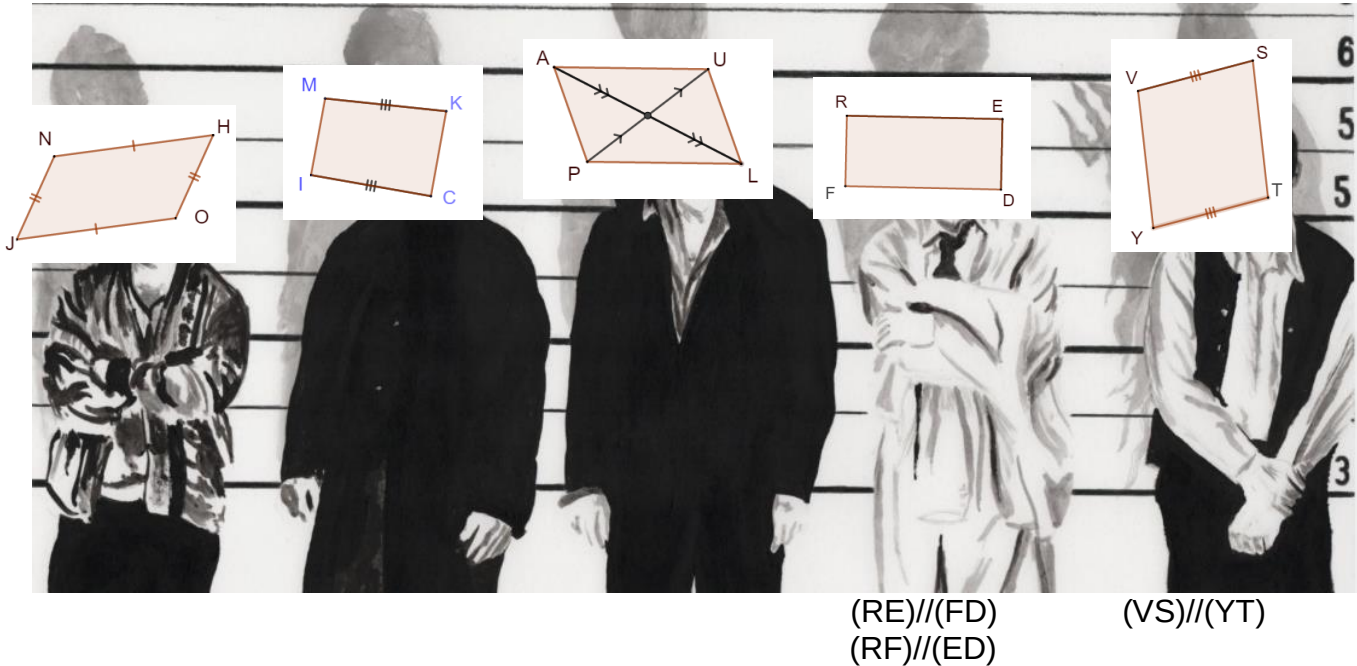
INTERVENTION 1

La BIG vient d'interpeller 5 quadrilatères suspectés d'être des parallélogrammes prénommés JOHN, MICK, PAUL, FRED et STYV.

Saurais-tu déceler avec certitude lesquels sont des parallélogrammes ?

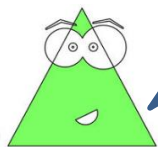
Dans chaque cas justifie bien ta réponse, cela sera indispensable pour le procès !

Remarque : on a décelé avec des traces de parallélisme sur certains individus.

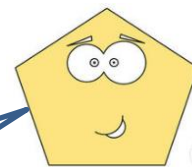


INTERVENTION 2

La BIG interroge des témoins qui prétendent avoir vu des quadrilatères particulièrement louches. Pour chaque témoignage, établissez un portrait-robot à main levée du suspect et déterminez s'il doit être interpellé comme étant un parallélogramme.



J'ai vu un quadrilatère nommé TIMO. (TI) était parallèle à (MO), et en plus (MI) et (TO) l'étaient également...



Le gars se fait appeler COLA. Ses diagonales sont de la même longueur. C'est louche !

D'ordinaire je ne balance pas d'autres quadrilatères, mais les diagonales de DEBY se coupent en R et je vous assure que $DR=BR$ et $ER=YR$.



Il paraît que SUZY est un parallélogramme. Je ne suis pas un rapporteur mais je peux vous affirmer que $\widehat{SUZ} = \widehat{ZYS}$ et que $\widehat{YSU} = \widehat{UZY}$.



THE USUAL SUSPECTS (PART II)



Grâce à la qualité de ton travail, les agents du BIG ont pu déjouer le complot. Mais... il faut maintenant retrouver les chefs de ce mouvement ! Pour cela, ils ont encore besoin de ton aide !

Parmi les parallélogrammes, **certains sont encore plus particuliers, et il faut les identifier !**

I. Les lieutenants

Quel est le nom de cette figure ? Définition (en regardant les angles) <i>Un parallélogramme est un rectangle si</i> Propriété (en regardant les diagonales) <i>Un parallélogramme est un rectangle si</i> Démonstration (**): Essaie de le démontrer en utilisant Pythagore et le calcul littéral	Quel est le nom de cette figure ? Définition (en regardant les longueurs de ses côtés) <i>Un parallélogramme est un losange si</i> Propriété (en regardant les diagonales) <i>Un parallélogramme est un losange si</i> Démonstration (**): Essaie de le démontrer en utilisant les propriétés liés aux médianes et aux hauteurs dans les triangles isocèles.

II. Le chef

Il maintenant temps d'arrêter le chef de la bande ! Et c'est à toi que la mission revient !

Sachant qu'il possède **toutes les propriétés de ses lieutenants**, fait sont portrait-robot et établie la liste de ses propriétés



LE COUP DE FILET

La BIG vient d'interpeller les derniers quadrilatères suspectés d'appartenir au complot. Il est maintenant temps de trouver qui est qui et quelles sont les responsabilités de chacun ! Saurais-tu retrouver tout cela avec certitude

- Qui est innocent
- Qui est un « simple » membre de l'organisation
- Qui sont les lieutenants ?
- Qui est le chef ? (Attention, ils étaient peut-être plusieurs)

Dans chaque cas justifie bien ta réponse, cela sera indispensable pour le procès !

